绝缘卫士：CA-YOLO 绝缘子缺陷检测

真实数据训练、消融与困难工况增广实验报告（2026-10-31）

何周俣
武汉理工大学 电气工程创新创业实践

2026 年 10 月 31 日

摘要

本报告记录「基于 CA 注意力机制的绝缘子缺陷检测」这一视觉模块从仿真链路走向真实数据训练的全过程：完成公开数据集 FBID（1600 张真实巡检照片）的下载、类别映射与划分，在 RTX 4090 Laptop 上以 YOLOv8n 为基线完成多组 60 epoch 训练，并对三类因素做对照——(1) 坐标注意力（CoordAtt, CA）的注入位置（不注入 / 注入 SPPF 层 / 注入 backbone 全部 9 层）；(2) batch size（32 / 64 / 96）；(3) flashover 类别的数据补充（3 倍过采样与同源新增样本合并）。以 broken 为主验证类别时，CA 的两种注入方式均未表现出可复现的精度增益，差异落在 seed 与 batch 造成的噪声范围之内；batch size 对吞吐影响显著（batch 96 可达 17–19 s/epoch、GPU 利用率 65%），但对精度并非单调有利。本报告如实记录这些负结果，并给出后续可执行的验证路线。

在 10-29 版基础上，本版补入**困难工况增广**与**输入分辨率**两组实验：用雾、运动模糊、离焦、暗光、雨痕五种退化合成困难测试集，比较「原始数据（S1） / 仅退化数据（S2） / 原始 + 退化混合（S3）」三种训练配方，并补做 640 与 960 两种输入分辨率的对照。结论是：**算法侧（CA、RFA、分辨率）在本数据上都不构成稳定增益，唯一在两个测试条件下都提升的是数据侧混合增广**（干净集 +1.2 pt、困难集 +14.1 pt）；960 分辨率只对清晰图有效（干净集 +2.8 pt，困难集 −4.0 pt）。

1 实验目的

视觉模块的最终任务是：在绝缘子巡检图像中检出 **normal**（正常）、**flashover** （闪络/污秽）与 **broken**（破损）三类目标，并把缺陷位置交给决策层规划复检机位。

此前版本使用几何投影的仿真检测器（`src/integration/sim_detector.py`）打通控制链路，它只回答「框落在图像哪里」，不回答「识别准不准」。本轮的目标因此是：

(1) 用**真实标注数据**训练、评测检测器，给出可引用的 mAP 数字；

(2) 验证论文构想中的 **CA 坐标注意力**是否带来增益，若没有，如实记录；

(3) 找出影响精度的**非模型因素**（batch、seed、数据分布），为后续实验定口径。

2 数据集

2.1 FBID 数据集

训练与评测使用 GitHub 公开数据集 **FBID**（https://github.com/xxlree/FBID，EPL-2.0 许可），共 1600 张真实无人机/地面巡检照片。原始标注为 3 类（`0 pollution_flashover`、`1 broken`、`2 insulator`），按项目类别定义重映射为：

FBID 原始类别	项目类别	说明
`2 insulator`	`0 normal`	正常绝缘子
`0 pollution_flashover`	`1 flashover`	闪络/污秽
`1 broken`	`2 broken`	破损

原始 `train`（1280 张）按「是否含缺陷」分层抽 10% 作为验证集，原始 `test`（320 张）保持独立，最终划分如表 1。转换脚本为 `scripts/prepare_dataset.py`，产物为训练样本`/FBID/yolo/`。

表 1 FBID 数据划分与标注框统计（按项目类别）

split	图像数	normal / flashover / broken 框数	含缺陷图数
train	1152	1331 / 1729 / 823	569（flashover）+ 578（broken）
val	128	149 / 212 / 78	—
test	320	352 / 507 / 192	—

2.2 flashover 补充数据

flashover 是三类中指标最低的一类（表 3 中 test 仅 0.82），尝试补充数据。调研发现可用的公开集只有 `zxc060413/Insulator-defect_yolo_format`（论文 InsuFault-Net，1688 张、4 类）；按文件名比对与 FBID **82.5% 同源**，按图像内容 md5 去重后真正新增仅 **296 张**（其中 156 张含 flashover）。因此「外部数据」实际上是同源扩展，不能期望独立的域增益。

2.3 困难工况数据（人工退化）

为回答「模型在雾天、雨痕、模糊等恶劣成像下还剩多少精度」，用 `scripts/make_degraded.py` 对 FBID 的 train / test 各生成一份退化副本，五种退化随机叠加（各 1–3 级强度）：大气散射雾、水平运动模糊、离焦模糊、暗光加噪、雨痕条纹；同一张图随机选 1–2 种，最大边缩至 1280 以控制耗时。退化图与标签共用同一套 YOLO 标注（框归一化，缩放不影响真值）。

据此定义三种训练配方与两套测试条件：

名称	组成	用途
S1	原始 FBID 1152 张	基线
S2	仅退化图 1152 张	只用困难数据训练
S3	原始 + 退化 2304 张	混合增广
干净测试	FBID test 320 张	正常成像
困难测试	同一批 320 张的退化版	恶劣成像

三种配方训练出的权重都在两套测试集上评测，且同一配方至少 2 个 seed，以便把「数据分布」与「随机种子」两种波动分开。

3 训练环境与超参

表 2 训练环境

项目	配置
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop，16 GB
Python	3.13.9（独立 venv：`Demos/.venv`）
PyTorch / torchvision	2.9.1+cu126 / 0.24.1+cu126
Ultralytics	8.4.192
模型	YOLOv8n（3.15 M 参数，CA 注入后 3.17 M）
训练轮数 / 优化器	60 epoch / AdamW，余弦退火，warmup 3
batch size	32 / 64 / 96（对照变量）
输入分辨率	640 / 960（对照变量）
增强	HSV、水平翻转、mosaic=1.0（Ultralytics 默认组合）
数据缓存	`cache=ram`（FBID 约 0.6 GB）
随机种子	seed 0（主要），seed 1（复现）

关于 DataLoader 进程数。受运行环境限制（多进程命名管道被拒绝，`PermissionError: [WinError 5]`），训练与评测统一使用 `workers=0`，数据增强在单进程内完成。这也是 batch size 成为吞吐主要杠杆的原因（见第 4.3 节）。

4 实验结果

4.1 整体与逐类指标（batch 32，两 seed）

CA@SPPF 与基线的两 seed 均值差：val +0.12 pt、test −0.12 pt，而**同配置 seed 之间的极差为 0.48–0.49 pt**。也就是说，注意力带来的差异小于随机种子带来的波动，在该数据与超参下**测不出 CA 的正向作用**。

normal 已达到饱和（0.995），瓶颈集中在 flashover（0.80–0.82）与 broken（0.90–0.95）。其中 flashover 与「污秽」在视觉上高度混淆、标注本身也不稳定，更适合作为数据质量问题记录，

表 3 整体 mAP（batch 32）。每格为 mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95

run	val mAP50	val mAP50-95	test mAP50	test mAP50-95
baseline s0	0.9112	0.5999	0.9056	0.6086
baseline s1	0.9161	0.6069	0.9167	0.6086
CA@SPPF s0	0.9172	0.6075	0.9031	0.6013
CA@SPPF s1	0.9124	0.6024	0.9168	0.6089
CA@backbone s0	0.9132	0.6112	0.9062	0.6094
两 seed 均值（baseline）	0.9137	0.6034	0.9112	0.6086
两 seed 均值（CA@SPPF）	0.9148	0.6050	0.9100	0.6051

表 4 逐类 mAP@0.5（batch 32，seed 0）

run	normal		flashover		broken	
	val	test	val	test	val	test
baseline	0.995	0.995	0.800	0.820	0.938	0.902
CA@SPPF	0.995	0.995	0.804	0.813	0.953	0.901
CA@backbone	0.995	0.995	0.804	0.818	0.941	0.905

而不适合作为算法验证目标；因此后续以 **broken**（结构破损，标注可信）作为主验证类别。

4.2 broken 主指标：batch 档位 × CA 注入位置

这是本报告最重要的负面结果：

(1) **CA 注入位置没有可复现的增益。** batch 32 上 CA@backbone 的 broken mAP50-95 比基线高 3.0 pt（val），但同配置在 batch 64 变为 −2.5 pt、batch 96 变为 −2.4 pt；batch 32 上 CA@SPPF 的 mAP50 高 1.45 pt，到 batch 64 反低 0.06 pt。差异没有一致方向。

(2) **差异量级小于噪声。**同 batch 内三档 broken mAP50 的最大差距为 1.5 pt；而 seed 之间为 0.9–2.1 pt、batch 之间为 0.7–1.2 pt。1.5 pt 落在噪声带内，不能据此宣称「某个注入位置更好」。

(3) **batch 对精度不是单调有利。** broken mAP50 随 batch 上升（0.9380 → 0.9446 → 0.9514），但 test 几乎不动（0.9015 → 0.9081 → 0.9095）；整体 mAP50-95 反而是 batch 64 最好。

4.3 吞吐：batch 96 的真实收益

batch 96 把一轮 60 epoch 从约 30 分钟压到约 15 分钟，是本轮唯一稳定可复现的「提升」；但它在精度上并不占优。若要继续提速，只能改用多进程数据加载（本环境不支持）或减少增强开销，而不是继续加大 batch。

表 5 broken 单类指标。每格为 mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95，同一 batch 内可直接比较

batch	run	val mAP50	val mAP50-95	test mAP50	test mAP50-95
32	baseline	0.9380	0.5223	0.9015	0.5018
32	CA@SPPF	0.9525	0.5314	0.9013	0.4928
32	CA@backbone	0.9408	**0.5519**	0.9050	0.5108
64	baseline	0.9446	0.5285	0.9081	0.5048
64	CA@SPPF	0.9440	0.5044	0.9048	0.5014
64	CA@backbone	0.9343	0.5038	0.9087	0.5104
96	baseline	**0.9514**	0.5233	**0.9095**	0.5021
96	CA@backbone	0.9167	0.4988	0.9024	0.4808

表 6 训练吞吐（640 分辨率、60 epoch、单进程数据管线）

batch	每轮耗时	显存占用	GPU 利用率
32	∼30–35 s	5.4 GB	∼40 %
64	∼30 s	7.9 GB	∼45 %
96	**17–19 s**	11.9 GB	**∼65 %**

表 7 flashover 补充实验（每格为整体 mAP@0.5 / flashover mAP@0.5 / broken mAP@0.5）

split	run	batch	mAP50	flashover	broken
val	baseline	32	0.9112	0.800	0.938
val	E2 flashover×3	32	0.9193	**0.852**	0.911
val	baseline	64	**0.9234**	0.830	0.945
val	E3 MERGED+×3	64	0.9149	**0.853**	0.897
val	E4 CA@backbone	64	0.9161	0.819	0.934
test	baseline	32	0.9056	0.820	0.902
test	E2 flashover×3	32	0.9043	0.830	0.888
test	baseline	64	0.9125	0.834	0.908
test	E3 MERGED+×3	64	**0.9199**	**0.856**	0.909
test	E4 CA@backbone	64	0.9027	0.804	0.909

4.4 flashover 补充数据实验

补充 flashover 数据确实把该单类在两个划分上都推高约 2.2 pt（E3-b64），test 整体 +0.74 pt；代价是 val 的 broken 掉 4.8 pt——过采样挤占了其他类别的采样权重，整体基本持平。这从另一个侧面说明：**当前瓶颈是数据分布，不是注意力结构**。

4.5 困难工况增广与分辨率：完整矩阵

表 8 六组配方 × 两种测试条件。每格为 mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95，逐类列为 mAP@0.5

配方	分辨率	干净 • 全体	困难 • 全体	干净 • broken	困难 • broken
S1（3 seed 均值）	640	0.910 / 0.603	0.746 / 0.480	0.902	0.674
S2（2 seed 均值）	640	0.890 / 0.581	0.865 / 0.557	0.899	0.868
S3（2 seed 均值）	640	**0.922 / 0.606**	0.887 / 0.579	**0.927**	**0.897**
S3 + RFA（1 seed）	640	0.913 / 0.602	**0.890 / 0.582**	0.922	0.904
S1	960	**0.938 / 0.630**	0.706 / 0.452	**0.932**	0.632
S3	960	0.936 / 0.619	0.892 / 0.575	0.916	0.871

(1) **混合增广（S3）在两个测试条件下同时变好**。640 分辨率下，干净集 +1.2 pt（0.910→0.922）、困难集 +14.1 pt（0.746→0.887），broken 困难集 +22.3 pt。单 seed 阶段曾观察到「S3 干净集 −3 pt」，补齐 2–3 个 seed 后该差异消失——它就是 seed 噪声（S1 三个 seed 自身跨越 0.904–0.915）。

(2) **仅用退化数据（S2）是「拿干净集换困难集」**。干净集 −2.0 pt、flashover −5.7 pt，困难集 +11.9 pt。若部署场景确定是恶劣天气，S2 可用；否则 S3 更稳。

(3) **分辨率只在清晰图上换精度**。S1 从 640 提到 960，干净集 +2.8 pt（0.910→0.938）、broken +3.0 pt；但困难集 −4.0 pt（0.746→0.706）、broken −4.2 pt。原因是人工退化（雾、模糊）本身压掉了高频细节，高分辨率的优势在输入侧就被抹平，同时放大了训练与测试的分布差。

(4) **RFA 叠在 S3 上没有增益**。相对 S3 均值，干净 −0.9 pt、困难 +0.4 pt、broken −0.5 / +0.8 pt，全部落在 seed 极差（0.9–2.2 pt）之内；结合前面 CA 的结果，**结构侧在本数据上没有可复现收益**。

(5) **部署选型**。晴天/清晰成像用 S1@960（干净 0.938、broken 0.932）；恶劣天气用 S3@640（困难 0.887、broken 0.897）。两者困难集相差 19 pt，说明「一套权重走天下」在这个任务上不成立，应按场景选型或做双模型切换。

5 结论与口径

(1) 真实数据上，YOLOv8n 在 FBID 的整体 test mAP@0.5 为 **0.906–0.917**（640）、**0.936–0.938**（960），broken 单类为 **0.90–0.95**；在人工退化测试集上则降到 **0.706–0.892**，取决于训练配方。这是可以对外引用的数字。

(2) **算法侧没有可复现的稳定增益**：CA 的两种注入位置（±0.12 pt）、RFA（≤ 0.9 pt）、960 分辨率（干净 +2.8 / 困难 −4.0 pt）都落在 seed 极差附近或只在单一条件下成立。论文与答辩中应把 CA/RFA 表述为「结构上的可选增强」，而不是「精度提升点」。

(3) **数据侧有可复现的增益**：原始 + 退化混合增广在两个测试条件下同时提升（干净 +1.2、困难 +14.1 pt），是唯一「全天候」的有效的配置；仅退化数据的配方则会牺牲干净集精度。这一条比 10-29 版「数据侧远大于结构侧」的说法更精确——混合增广不是零和，它两个都赚。

(4) batch size 与 seed 的交互大于 CA/RFA 的影响；cross-batch 的数字**不可**直接比较，所有对照必须同 batch、同 seed 数、同数据划分。

(5) flashover 的短板来自标注与视觉歧义（困难集 0.63–0.77），补同源公开数据只能缓解、不能根治；真正的下一步是现场巡检图，以及按场景选型（或双模型切换）。

6 复现与产物

以下命令均在 `Demos/insulator_guardian` 下执行;`python` 指训练虚拟环境`..\.venv\Scripts\python.exe`（依赖装在该 venv 内，系统 Python 未装 torch / ultralytics）。

```
# 数据准备（FBID 原始标注 -> 项目 3 类 YOLO 划分）
python scripts/prepare_dataset.py --src ../训练样本/FBID/raw \
       --dst ../训练样本/FBID/yolo

# 训练：基线 / CA@SPPF / CA@backbone（batch 96 示例）
python scripts/train_vision.py --run-name real_baseline_b96_v8n \
       --no-ca --epochs 60 --batch 96 --cache ram --seed 0
python scripts/train_vision.py --run-name real_ca_sppf_b64_v8n \
       --epochs 60 --batch 64 --cache ram --seed 0
python scripts/train_vision.py --run-name real_ca_backbone_b96_v8n \
       --epochs 60 --batch 96 --cache ram --seed 0 --ca-inject backbone

# 评测（val / test）
python scripts/evaluate_vision.py --weights ../results/runs/<run>/weights/best.pt \
       --split test --device 0

# 汇总表
python scripts/summarize_runs.py              # training_summary.md
python scripts/summarize_runs.py --focus broken  # broken_summary.md

# 困难工况数据与实验矩阵（本版新增）
python scripts/make_degraded.py --dataset both     # -> 训练样本/DEG
python scripts/train_vision.py --run-name real_deg_v8n \
       --data-yaml ../训练样本/DEG/data_s2.yaml \
```

```
       --no-ca --epochs 60 --batch 64 --cache ram --seed 0
python scripts/train_vision.py --run-name real_degmix_b64_s1 \
       --data-yaml ../训练样本/DEG/data_s3.yaml \
       --no-ca --epochs 60 --batch 64 --cache ram --seed 1 \
       --imgsz 640

# 逐类 P/R 对照（多权重 × 多测试集）
python scripts/eval_pr_table.py --device 0 \
       --weights "S1=../results/runs/real_baseline_b64_v8n/weights/best.pt" \
       --weights "S3=../results/runs/real_degmix_b64_s1/weights/best.pt" \
       --test "干净=../训练样本/FBID/yolo/data.yaml" \
       --test "困难=../训练样本/DEG/data_s1_testdeg.yaml"
```

产物位置：

- 权重与训练曲线：Demos/results/runs/<run>/；
- 评测 JSON：Demos/results/benchmarks/vision_eval_*.json；
- 汇总表：training_summary.md、broken_summary.md；
- 逐类 P/R：pr_table_2026-10-31.md 与 pr960/；
- 工作日志（含全部实验矩阵与踩坑记录）：Demos/WORKLOG.md。

7 已知限制

- 数据集为公开集，与决赛现场工况、拍摄角度不完全一致；同源数据已接近天花板。
- 困难测试集是**人工合成退化**（雾/运动模糊/离焦/暗光/雨痕），只代表一种退化分布，不等于真实雾天、雨天；真实数据的退化更复杂，且伴随光照与运动变化。
- S2/S3 为 2 seed、S3+RFA 与两档 960 各 1 seed，±1 pt 级别的差异仍需更多 seed 才能下更硬的结论；S1 已到 3 seed。
- 受环境限制，数据加载为单进程，吞吐不代表硬件上限。
- conf 阈值扫描（scripts/sweep_broken_conf.py）已就绪但**尚未运行**，是拿到困难集 F1 拐点的下一步。

A 创新点与论证缺口

本附录把项目对外主张的每条创新点，与截至本轮的实验证据逐条对照，标出证据不足、口径风险与处置建议。它不改变正文的实验结论，只回答一个问题：**现在能不能写**. 各条对应的原始数字见 `Demos/results/benchmarks/` 与 `Demos/WORKLOG.md`。

表 9 各创新点的现有证据、问题与处置

创新点	现有证据	问题	处置建议
CA 坐标注意力	3 档 batch × 3 种注入共 10 组 run；同 batch 内差 ≤ 1.5 pt，跨 batch 方向相反	无稳定增益；CA 本身是 2021 年已有方法，非新结构	只写「可选结构增强」；或补 SE / CBAM / ECA 对照，每档 ≥ 3 seed
RFA 多尺度聚合	已接进 YOLOv8n 主干并用 3 种数据配方训练：单独用 +0.2 / +1.8 pt，叠在 S3 上相对 S3 均值 −0.9 / +0.4 pt，均在 seed 极差内	有实验、无增益；5 层融合带来的参数量与延迟都得付	从创新点中删除，或作为「可切换模块」写成工程选项
困难工况增广（S1/S2/S3）	2–3 seed：S3 干净 +1.2 / 困难 +14.1 pt，broken 困难 +22.3 pt	困难测试集是人工合成退化，不等于真实雾天雨天	可作为本轮唯一站得住的正向结论，配真实现场图验证
频域增强（CWT / VMD）	真实裁剪 32×32，空间特征 40.78% → 融合 38.98%	负增益	定位为光照/退化归一化分支，不与检测 mAP 挂钩
图结构 / 小样本（MSA-GCN、cDMTH）	3 类手工特征 45.7% / 42.6–45.9%，随机基线 33%	只证明流程可运行，未接入主干，不构成检测增益	降为探索性实验，不与检测指标并列
cDCGAN 数据增广	60 / 300 epoch，生成样本仍为低频色块	生成质量未收敛，不能作为增广数据使用	明写「管线跑通、质量不可用」
缺陷驱动复检调度 + A*/DWA 联动	仿真闭环 789 步 / 7 任务 / 0 碰撞；随机图基准 50 例成功率 94%，2 例碰撞	组件均为成熟算法，新意只在联动；证据全部来自仿真	**建议作为创新主线**，并补半实物或真机验证
数据集贡献	使用公开集 FBID，仅做类别映射与重新划分	无自有数据、无新增标注	不作为数据集贡献主张

另有四条跨条目的共性缺口，任何一条创新点想站住都必须先补：

(1) 主实验 seed 数不齐（S1 已 3 个，S2/S3 为 2 个，960 与 S3+RFA 各 1 个），缺显著性检验；±1 pt 量级的差异不足以下结论。

(2) 无 SOTA 对比：未与 YOLOv8s/m、YOLOv10/11、RT-DETR 等横向比较，也未在 CPLID / IDID 等公开集上交叉验证。

(3) test 仅 320 图（broken 192 框），val/test 之间 0.5–1.5 pt 的差异属抽样抖动。

(4) 困难测试集是人工合成退化，真实雾天/雨天还带光照与运动变化，域差距未覆盖。

综上，本轮真正立得住的有两层：**系统层**（检测 → 世界坐标 → 复检机位 → 路径规划 → 任务完成的闭环，仿真闭环 789 步 / 7 任务 / 0 碰撞）与**数据层**（混合增广在干净与困难条件下同时提升）。建议创新点叙事以这两条为主线，CA / RFA / 分辨率降为设计选择而非卖点。